

UTAMA

Data Dictionary

Untuk memastikan konsistensi interpretasi data serta mendukung proses analisis dan pengembangan model, disusun *data dictionary* yang menjelaskan setiap atribut dalam dataset transaksi keuangan. Dataset ini telah melalui tahap *data cleaning* dan *feature engineering* sehingga siap digunakan untuk analisis lanjutan.

Tabel Data Dictionary

No	Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
1	transaction_id	string	ID unik untuk setiap transaksi pengguna
2	user_id	string	ID unik yang merepresentasikan masing-masing pengguna
3	date	datetime	Tanggal dan waktu terjadinya transaksi
4	merchant	string	Nama merchant atau penyedia layanan tempat transaksi dilakukan
5	amount	float	Nominal pengeluaran pada setiap transaksi
6	category_detail	string	Kategori detail transaksi yang lebih spesifik seperti groceries, entertainment, transport, dan utilities
7	category_primary	string	Kategori utama transaksi yang terdiri dari Needs, Wants, dan Investment
8	payment_method	string	Metode pembayaran yang digunakan pengguna seperti cash, transfer, debit, credit card, atau QRIS
9	payment_media	string	Media atau platform pembayaran yang digunakan seperti DANA, OVO, GoPay, ShopeePay, atau bank tertentu

10	day_of_week	string	Hari dalam satu minggu saat transaksi dilakukan
11	month	integer	Bulan terjadinya transaksi dalam format numerik (1-12)
12	is_weekend	boolean	Menunjukkan apakah transaksi terjadi pada akhir pekan (Sabtu/Minggu)
13	day	integer	Tanggal dalam satu bulan berdasarkan waktu transaksi
14	week	integer	Minggu ke dalam satu tahun berdasarkan kalender ISO
15	time_of_day	string	Kategori waktu transaksi berdasarkan jam, yaitu Pagi, Siang, Sore, dan Malam
16	spending_level	string	Kategori tingkat pengeluaran berdasarkan nominal transaksi (low, medium, high)
17	log_amount	float	Hasil transformasi logaritmik dari nilai amount untuk membantu menstabilkan distribusi data
18	rolling_7d_spending	float	Total akumulasi pengeluaran dari 7 transaksi terakhir sebagai indikator tren pengeluaran pengguna
19	transaction_count	integer	Jumlah transaksi yang terjadi pada periode waktu tertentu
20	spike	boolean	Indikator lonjakan pengeluaran, bernilai true jika transaksi termasuk kategori pengeluaran tinggi atau outlier

Penjelasan Tambahan

Beberapa fitur tambahan dihasilkan melalui proses feature engineering untuk mendukung analisis perilaku keuangan dan pengembangan model prediksi, di antaranya:

- **spending_level** digunakan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan tingkat pengeluaran pengguna.
- **rolling_7d_spending** digunakan untuk mengidentifikasi tren pengeluaran dalam periode terbaru.
- **spike** digunakan sebagai indikator awal untuk mendeteksi potensi lonjakan pengeluaran (overspending).
- **time_of_day** digunakan untuk menganalisis pola transaksi berdasarkan waktu aktivitas pengguna.
- **log_amount** digunakan untuk membantu meningkatkan stabilitas distribusi data dan performa model machine learning.

Dengan adanya data dictionary ini, diharapkan seluruh anggota tim dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap struktur dan makna setiap fitur dalam dataset, sehingga proses analisis, pengembangan model, serta integrasi sistem dapat berjalan secara konsisten dan efektif.

TAMBAHAN

Data Dictionary

Untuk memastikan konsistensi interpretasi data serta mendukung proses analisis perilaku keuangan dan pengembangan model prediksi overspending, disusun data dictionary yang menjelaskan setiap atribut dalam dataset budget management. Dataset ini telah melalui tahap data cleaning, merging dataset, serta feature engineering sehingga siap digunakan untuk analisis lanjutan dan proses modeling.

Tabel Data Dictionary

No	Nama Kolom	Tipe Data	Deskripsi
1	transaction_id	string	ID unik untuk setiap transaksi pengguna
2	user_id	string	ID unik yang merepresentasikan masing-masing pengguna
3	date	datetime	Tanggal dan waktu terjadinya transaksi
4	merchant	string	Nama merchant atau tempat transaksi dilakukan
5	amount	float	Nominal pengeluaran pada setiap transaksi
6	category_detail	string	Kategori detail transaksi seperti groceries, transport, entertainment, dan utilities
7	category_primary	string	Kategori utama transaksi yang terdiri dari Needs, Wants, dan Investment
8	payment_method	string	Metode pembayaran yang digunakan pengguna
9	payment_media	string	Media atau platform pembayaran yang digunakan

10	month	integer	Bulan transaksi dalam format numerik (1-12)
11	year	integer	Tahun transaksi dilakukan
12	budget_id	string	ID unik data budget pengguna
13	income_id	string	ID unik data pemasukan pengguna
14	needs_amount	float	Alokasi budget kategori Needs
15	wants_amount	float	Alokasi budget kategori Wants
16	investment_amount	float	Alokasi budget kategori Investment atau tabungan
17	income_amount	float	Total pemasukan pengguna
18	budget_limit	float	Total batas pengeluaran pengguna
19	source	string	Sumber pemasukan pengguna
20	income_date	datetime	Tanggal pemasukan diterima pengguna
21	transaction_count_to_date	integer	Jumlah transaksi pengguna sampai transaksi saat ini dalam periode bulan berjalan
22	total_expense_to_date	float	Total akumulasi pengeluaran pengguna sampai transaksi saat ini dalam bulan berjalan
23	needs_expense	float	Nominal transaksi kategori Needs
24	needs_expense_to_date	float	Total pengeluaran kategori Needs sampai transaksi saat ini
25	wants_expense	float	Nominal transaksi kategori Wants
26	wants_expense_to_date	float	Total pengeluaran kategori Wants sampai transaksi saat ini

27	investment_expense	float	Nominal transaksi kategori Investment
28	investment_expense_to_date	float	Total pengeluaran kategori Investment sampai transaksi saat ini
29	needs_usage_ratio	float	Rasio penggunaan budget Needs terhadap total budget kebutuhan pengguna
30	wants_usage_ratio	float	Rasio penggunaan budget Wants terhadap total budget keinginan pengguna
31	investment_usage_ratio	float	Rasio penggunaan budget Investment terhadap total budget investasi pengguna
32	total_budget_usage_ratio	float	Rasio total pengeluaran terhadap total budget pengguna
33	days_elapsed	integer	Hari beberapa dalam bulan saat transaksi terjadi
34	avg_daily_spending	float	Rata-rata pengeluaran harian pengguna sampai hari transaksi
35	days_in_month	integer	Jumlah hari dalam bulan transaksi
36	remaining_days	integer	Sisa hari dalam bulan setelah transaksi dilakukan
37	rolling_7d_spending	float	Total pengeluaran pengguna dalam 7 transaksi terakhir
38	rolling_30d_spending	float	Total pengeluaran pengguna dalam 30 transaksi terakhir
39	last_month_expense	float	Total pengeluaran pengguna pada bulan sebelumnya

40	<code>is_overspending</code>	boolean	Label boolean yang menunjukkan apakah pengguna mengalami overspending
41	<code>overspending_status</code>	string	Status kondisi pengeluaran pengguna (<code>safe</code> , <code>near_wants_limit</code> , <code>near_total_limit</code> , <code>overspending</code>)

Penjelasan Tambahan

Beberapa fitur tambahan dihasilkan melalui proses feature engineering untuk mendukung analisis perilaku finansial, monitoring budget, dan pengembangan model prediksi overspending, di antaranya:

- `transaction_count_to_date` digunakan untuk melacak jumlah transaksi pengguna secara kumulatif dalam satu periode bulan.
- `total_expense_to_date` digunakan untuk menghitung total pengeluaran pengguna secara bertahap hingga transaksi terbaru.
- `needs_usage_ratio`, `wants_usage_ratio`, dan `investment_usage_ratio` digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan budget pada masing-masing kategori pengeluaran.
- `total_budget_usage_ratio` digunakan sebagai indikator utama dalam mendeteksi kondisi overspending pengguna.
- `rolling_7d_spending` dan `rolling_30d_spending` digunakan untuk menganalisis tren pengeluaran jangka pendek dan menengah pengguna.
- `avg_daily_spending` digunakan untuk mengetahui rata-rata pengeluaran harian pengguna selama periode berjalan.
- `days_elapsed` dan `remaining_days` digunakan untuk menganalisis pola pengeluaran berdasarkan progres waktu dalam satu bulan.
- `last_month_expense` digunakan untuk membandingkan perilaku pengeluaran pengguna dengan periode sebelumnya.
- `is_overspending` digunakan sebagai target utama dalam pengembangan model machine learning untuk mendeteksi potensi overspending.
- `overspending_status` digunakan untuk memberikan interpretasi kondisi finansial pengguna secara lebih mudah dipahami.

Dengan adanya data dictionary ini, diharapkan seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang konsisten terhadap struktur dataset dan fungsi setiap fitur, sehingga proses analisis data, pengembangan model AI, serta integrasi sistem dapat berjalan secara efektif dan terarah.